桂林電子科技大学
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

# 《人工智能导论》大作业

学　　号:

专　　业:　人工智能

姓　　名:　杨宛榆

论 文 题 目:　NF4 量化过程奖励模型的首错定位可靠性研究

所 属 学 院:　人工智能学院

| | |
|---|---|
| 成绩评定 | |

桂林电子科技大学

2026 年 11 月 13 日

# 摘 要

过程奖励模型逐步评价解答。权重量化可能改变首个报警步骤，影响错误检出、首错定位和正确解误报。本文在固定输入与评分位置的条件下比较 BF16 与 NF4，并检验选择性恢复高精度模块的效果。首错定位成功率与检出率、已报警含错解中的条件定位正确率结合分析。

在匹配对照中，严格小于规则下 RLHFlow 固定 0.5 阈值的检出率由 72.59%升至 78.13%，条件定位正确率由 19.41%降至 19.14%，正确解误报率同时由 37.79%升至 46.11%（+8.31 个百分点）；准确定位数增加伴随报警覆盖扩大，不能读作报警后定位质量的改善。该点位还依赖并列判定：改用小于等于后，NF4 减 BF16 的定位数差由+32 转为−2，因为 BF16 有 37 条、NF4 有 3 条真实首错恰好落在阈值上。政策交互的配对检验经三项调整后，MathShepherd 与 RLHFlow 区间排除零。恢复比较中，两臂各用自身源 F20 阈值时 FSR 比 Step-BCE 少定位、少误报；放到同一阈值重算后两项都反号，定位差不可分辨（+0.24 个百分点，[−0.17,+0.64]），误报差转为 FSR 更多（+0.94，[+0.38,+1.57]），方法差异与工作点差异在当前设计里不可分离。冻结源 F20 阈值下，426 个未用题组、1,796 条轨迹上两模型的 NF4 定位率差点估计均为 −1.10 个百分点；四端点调整后仅 RLHFlow 区间排除零，纳入重新校准波动后两模型区间均含零。并列规则的作用随阈值位置而变：固定 0.5 恰在评分栅格中心（对数几率 0），BF16 在该点的并列最密且两臂不对称；源 F20 阈值偏离中心，4,673 条同环境重评分上同一切换只让 ΔL 移动 0.2 至 0.3 个百分点，RLHFlow 的负差仍排除零，MathShepherd 的差仍含零。200 条读出面板给出机制：只把输出头矩阵乘法改在 FP32 下完成，定位差移动−1.23 与+1.23 个百分点，而输出端 BF16 舍入不改变任何判定，逐条追查显示全部改变都发生在评分恰等于阈值的步骤上。首错判定的漂移因此主要来自阈值处的并列被打破，而不是权重精度本身的优劣。

关键词：过程奖励模型；NF4 量化；首错定位；误报率；高精度模块恢复

# ABSTRACT

Weight quantization can change the first reasoning step flagged by a process reward model. This study compares BF16 and NF4 with fixed inputs and scoring positions, and evaluates selective restoration of high-precision modules. Exact localization over erroneous solutions is examined jointly with detection, conditional exact localization among detected erroneous solutions, and false alarms on correct solutions.

For RLHFlow at a fixed threshold of 0.5 under a strict less-than rule, detection rises from 72.59% to 78.13%, conditional exact localization falls from 19.41% to 19.14%, and the false-alarm rate on correct solutions rises from 37.79% to 46.11%; the gain in exact localizations accompanies expanded alarm coverage and does not indicate better localization quality. The comparison also depends on tie handling: under a less-than-or-equal rule the NF4−BF16 localization difference changes from +32 to −2 trajectories, because 37 BF16 and 3 NF4 exact localizations sit exactly on the threshold. A paired policy-interaction test excludes zero for two of three models after adjustment. Under the source-F20 policy and a 10% cap, FSR and Step-BCE differ only when each arm keeps its own threshold; at a shared threshold both differences reverse and the localization gap vanishes (+0.24 points, [−0.17, +0.64]). On 1,796 trajectories from 426 unused problem groups, the NF4 localization difference is −1.10 points for both models under frozen source-F20 thresholds; after adjustment across four endpoints only the RLHFlow interval excludes zero. The effect of the rule depends on threshold location: 0.5 sits at the centre of the scoring grid, where BF16 ties are densest and asymmetric across arms, whereas the source-F20 thresholds lie off-centre and the same switch moves the localization difference by only 0.2–0.3 points on 4,673 rescored trajectories. A 200-item readout panel gives the mechanism: moving only the output-head product to FP32 shifts the localization difference by −1.23 and +1.23 points, whereas rounding the output to BF16 changes no decision; all 25 changed decisions occur at steps whose two logits are exactly equal under BF16 and differ by 0.010–0.107 under FP32. The drift in first-error decisions therefore comes mainly from ties broken at the threshold, not from weight precision itself.

Keywords: process reward models; NF4 quantization; first-error localization; false alarms; selective precision restoration

# 目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究问题.....1
1.2 研究路线.....1
第 2 章 相关理论与研究现状.....2
2.1 步骤评分与首错决策.....2
2.2 量化、校准与任务感知保护.....2
第 3 章 首错可靠性诊断与恢复方法.....4
3.1 评价指标与排序诊断.....4
3.2 源校准与不确定性.....4
3.3 同预算的模块恢复.....5
第 4 章 实验设计与结果分析.....6
4.1 数据与匹配条件.....6
4.2 匹配量化对照.....7
4.3 同预算恢复比较.....12
4.4 留出题组复核.....14
4.5 执行路径与决策规则的敏感性.....15
4.6 输出头读出精度的机制诊断.....18
第 5 章 案例与错误分析.....22
5.1 误报与提前报警.....22
5.2 案例适用范围.....23
第 6 章 总结与展望.....24
6.1 主要发现.....24
6.2 恢复方法与主张边界.....24
6.3 局限性.....24
6.4 后续工作.....25
参考文献.....26
附录 A 实验与复核索引.....28
附录 B 按来源的配对分母.....30
附录 C 留出题组完整指标.....32
附录 D 恢复配置的完整数值.....33
附录 E 数值权重载荷账本.....35

# 第 1 章 绪论

## 1.1 研究问题

一个数学解答可能在中途出错，最后却偶然得到正确答案。过程奖励模型（Process Reward Model，PRM）逐步评分，可以定位最早需要纠正的位置。ProcessBench 将首错定位设为明确任务，PRMBench 和 Hard2Verify 提供不同难度和错误类型的步骤标注[1,2,3]。

已有综述指出，大语言模型的可靠性评价主要围绕最终答案的正确性与幻觉抑制[4]，而现有评测体系在数据覆盖与评价方法上仍有局限[5]。这类评价以整条输出为单位，不区分是否报警与报在何处。本文聚焦数学解答的步骤错误，将报警覆盖与首错定位分开测量。

QLoRA 提出的 NF4 权重表示为低比特存储提供了基础[6]。首错决策对局部评分很敏感，只要一个正确步骤先越过报警阈值，真实首错就可能被掩盖。本文检验量化是否改变定位与误报的权衡，以及恢复少量高精度模块能否改善这一权衡。

## 1.2 研究路线

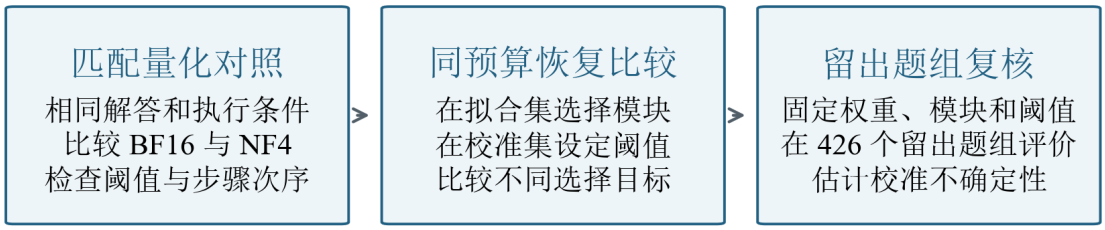



图 1-1 三组实验及其用途

前两组用于诊断与方法比较，最后一组在冻结方法和阈值后评价留出题组。

图 1-1 按实验目的组织全文。量化对照定位差异来源，恢复比较检验选择目标，留出题组复核检查结果能否在未用于方法选择的题组上再现。三个评价集合分开报告。

本文从三个方面检验量化后的首错决策。（1）在固定输入、评分位置与实现路径下，配对报告定位成功率、检出率、条件定位正确率和误报率，分开评价报警覆盖与报警后的准确程度。（2）结合统一阈值经验前沿、前缀可分性和报警类型分解，分析阈值移动与步骤次序变化。（3）比较不同额外权重预算下的模块恢复目标，并在同一基准未用题组上评估固定阈值及重新校准的波动。本文给出的是把权重表示、读出算术和阈值规则分开的报告方式，而不是一个更优的量化方案。

# 第 2 章 相关理论与研究现状

## 2.1 步骤评分与首错决策

PRM 按模型自身的评分接口为各步骤产生分数。低分表示该步更可能存在问题，首个低于阈值的步骤被判为首错。图 2-1 示意了同一条解答怎样从正确定位变成提前报警。过程监督和原生评分接口的选择会影响评价结果[7]。

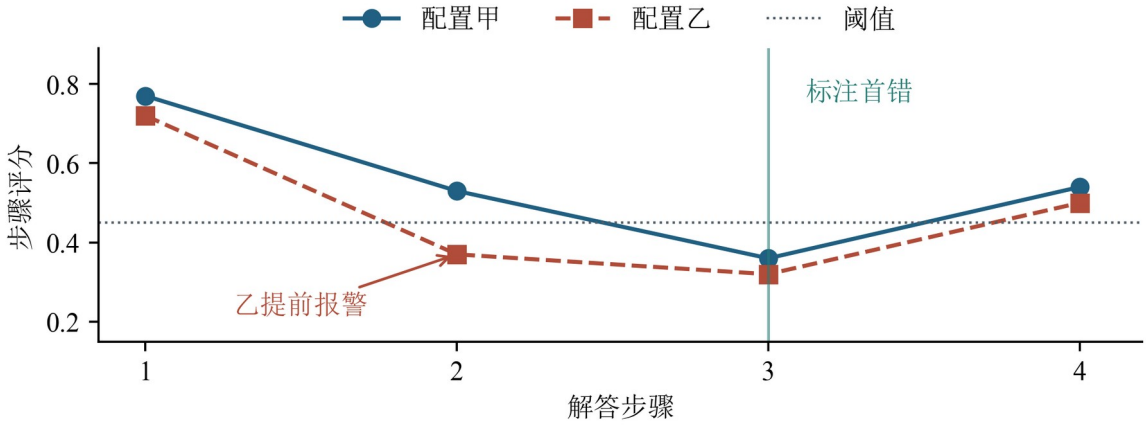



图 2-1 统一阈值下的首错决策示意

数值用于解释规则。标注首错为第 3 步，甲准确定位，乙在第 2 步提前报警。

## 2.2 量化、校准与任务感知保护

NF4 是权重表示格式，推理的计算精度、评分头和注意力实现仍须单独记录。量化置信度与推理数值差异的研究表明，压缩后的决策还受校准与数值执行条件影响[8,9]。Kim 等从权重、生成长度和缓存的联合分配讨论推理模型内存[10]。本文将权重载荷与实际测量覆盖的运行条件分开说明。

量化综述指出，低位宽误差在层与模块之间分布不均，校准与逐层误差优化是后训练量化的核心环节[11,12]；压缩还会改变模型表示结构与决策边界[13]。若误差集中于少数模块，选择性恢复高精度权重即可能移动阈值附近的判定，这正是本文恢复实验的出发点。NF4 的具体定义仍采用原始方法文献。

过程奖励校准已有明确研究[14]。Sharma 的 MathNLP workshop 论文在保持推理文本不变时改变评分位置，研究最早错误决策的敏感性；其附录还比较精度及跨面板阈值迁移[15]。这些工作建立了 PRM 接口与数值敏感性的研究基础。本文的具体增量是在固定评分位置后考察 BF16→NF4，并将共同误报约束下的经验定位边界、前缀可分性、恢复目标对照和校准重采样结合起来。研究以这些模型上的配对结果为依据。

PQM 已涉及首错相关排序，TACQ 与 GTAQ 分别研究任务相关权重保护和任务感知量化[16,17,18]。本文在相同 NF4 基线、候选池与额外载荷预算下比较最大步骤损失和平均步骤损失，检验选择目标带来的增量。

表 2-1 与相关研究的范围对照

| 研究线索 | 主要研究对象 | 本文关联与增量边界 |
| --- | --- | --- |
| Sharma，MathNLP 2026 | 评分位置与最早错误决策，含精度及阈值迁移诊断 | 固定评分位置后考察 NF4；不声称首创敏感性研究 |
| PRM 校准研究 | 过程奖励的不确定性校准 | 量化配对的定位与误报，以及重估源阈值的波动 |
| PQM | 首错相关排序学习 | 借鉴任务目标；本文是已训练权重的模块恢复比较 |
| TACQ / GTAQ | 任务感知压缩与重要权重 | 控制字节预算比较恢复目标，不宣称首创任务感知量化 |
| 数值及内存优化研究 | 推理数值路径、权重与缓存分配 | 分开控制执行路径并限制资源结论适用范围 |

如表 2-1 所示，相关研究按研究对象及其与本文的联系作对照。

# 第 3 章 首错可靠性诊断与恢复方法

## 3.1 评价指标与排序诊断

设 y 为标注首错的零基索引，全正确解记为−1。给定阈值 τ，预测取首个评分 pi ＜τ 的步骤，无步骤越界时记为−1。E、C 分别为含错和全正确轨迹数。L 是全部含错解中的首错定位成功率，D 是含错解检出率，F 是正确解误报率。另记 Q 为已报警含错解中的精确定位比例，则 L = D×Q；全体报警的精确定位比例还须将正确解误报计入分母。不同配置的报警子集可能不同，因此 Q 与 L、D、F 并列解释。本文所说的可靠性，指这套首错决策的表现。

$$L=\frac{\sum_{j}1[\,y_j\geq\ 0,\hat{y}_j=y_j\,]}{E} \tag{3-1}$$

$$F=\frac{\sum_{j}1[\,y_j=\ -1,\hat{y}_j\geq\ 0\,]}{C} \tag{3-2}$$

$$D=\frac{\sum_{j}1[\,y_j\geq\ 0,\hat{y}_j\geq\ 0\,]}{E} \tag{3-3}$$

若首错前仍有正确步骤，定义前缀间隔 m。

$$m\ =\ \min_{0\ \leq\ i\ <\ y}\ p_i-p_y,\quad\ y\ >\ 0 \tag{3-4}$$

m > 0 时存在能定位该轨迹的阈值。m≤0 时，任何统一阈值都会漏过首错或先报前面的步骤。严格单调递增的分数变换保持步骤排序。本文另枚举评分产生的全部统一阈值，在共享误报上限下求最大定位数。这个经验上界使用目标标签，适合分析可达性。

## 3.2 源校准与不确定性

对源校准集的全正确解，先取每条解答的最低步骤分，再排序。F20 使用零基索引 floor(0.2n)对应的分数，F10 类似。严格小于规则下，阈值处的并列不报警，源端经验误报可能低于标称比例；目标分布变化还会改变实际误报率。F20 是源校准政策的名称，不是目标端 20%误报保证。共形风险控制的保证依赖交换性和适用损失等条件[19]，不能直接套用于任意跨来源迁移。

同一解答的不同配置配对比较，以关联题组为重采样单位[20]。固定阈值的区间反映评价样本波动。两阶段区间另重采样源校准题组，每次重新估计阈值。两者均保持模块选择固定。

## 3.3 同预算的模块恢复

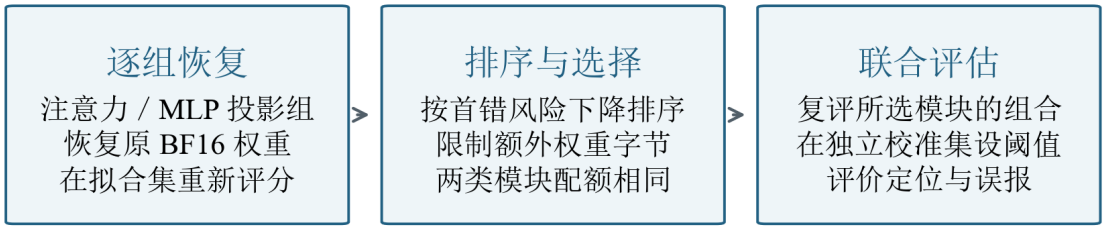



图 3-1 面向首错的模块恢复流程

拟合集用于排序模块，校准集用于估计部署阈值，评价集用于报告结果。

如图 3-1 所示，在 32 层模型中，每层的注意力投影与 MLP 投影各构成一个候选单元。逐组恢复原 BF16 权重，以风险下降排序，在两类模块中各取相同数量。额外权重载荷上限为纯 NF4 的 10% 或 20%，实际用量由整组恢复的字节数决定。联合恢复后重新评分。

用 ε = 10−6 裁剪步骤分数并取 logit。τ0 固定为纯 NF4 在拟合集上的源 F20 阈值，用于统一候选模块代理风险的居中基准。最终评价另对各配置在源校准集上估计阈值；这两步分别承担模块排序与操作点选择，代理风险最小化并不等价于最终定位率最大化。

$$z_i = \mathrm{logit}\left(\mathrm{clip}\left(p_i,\ \varepsilon,\ 1\ -\ \varepsilon\right)\right) \tag{3-5}$$

$$r_i = z_i - \mathrm{logit}\left(\tau_0\right) \tag{3-6}$$

正确步骤取 si = +1，首错取−1。含错解的有效步骤集合 J 到首错为止，全正确解保留所有步骤。FSR 对逐步损失取最大值，Step-BCE 取均值。由于 log(1 + exp(−x))单调递减，式（3-8）和式（3-9）是同一 FSR 损失的两种等价表达。

$$g\ = \min_{i\ \in\ J} s_i r_i \tag{3-7}$$

$$\ell_{FSR} = \log\left(1\ + \exp\left(-g\right)\right) \tag{3-8}$$

$$\ell_{FSR} = \max_{i\ \in\ J} \log\left(1\ + \exp\left(-s_i r_i\right)\right) \tag{3-9}$$

$$\ell_{BCE} = \frac{1}{|J|} \sum_{i\ \in\ J} \log\left(1\ + \exp\left(-s_i r_i\right)\right) \tag{3-10}$$

两方法采用相同题组聚合和类别权重。分数重建与随机恢复作为对照，另在 20% 上限下去掉正确解项。留出评价前冻结的改进判据为：10%上限下定位率至少增加 1 个百分点，定位差的 95%区间下限大于零，误报差区间上限不超过 1 个百分点。该判据用于既有探索之后的留出复核，不称外部预注册。

# 第 4 章 实验设计与结果分析

## 4.1 数据与匹配条件

表 4-1 三组实验的用途与评价数据

| 实验 | 模型与对照 | 轨迹和题组 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 匹配量化对照 | Qwen、MathShepherd、RLHFlow 各比较 BF16 与 NF4 | 最多 5,000 条 / 2,927 组 | 探索阈值和评分变化 |
| 同预算恢复比较 | MathShepherd、RLHFlow 共 30 个配置 | 4,673 条 / 2,853 组 | 探索恢复目标的收益与代价 |
| 留出题组复核 | 两模型各比较 BF16、NF4、FSR10、Step-BCE10 | 1,796 条 / 426 组 | 冻结后评价，其中 1,547 条含错、249 条全正确 |

匹配量化对照由 ProcessBench、PRMBench 与 Hard2Verify 组成。Qwen 和 MathShepherd 在 GPU 平台上比较，RLHFlow 在加速卡平台上比较。各模型内部固定文本、评分接口、注意力路径、批次协议与运行环境。MathShepherd 有 4 条未通过共同长度准入。匹配用 MATH 注意力实现，即 PyTorch 缩放点积注意力的数学运算路径；eager 是模型显式执行注意力运算的另一实现。二者均表示注意力实现路径。表 4-1 列出各组数据用途。文中百分数与差值分别由原始计数计算后独立四舍五入，差值可能不等于显示百分数之差。跨模型数值受数据和环境影响，按模型分别解释。

表 4-1a 模型身份与结构

| 模型仓库 | 加载参数量 | 层数 | 词表大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen/Qwen2.5-Math-PRM-7B | 约 7.08B | 28 | 152064 |
| peiyi9979/math-shepherd-mistral-7b-prm | 约 7.24B | 32 | 32000 |
| RLHFlow/Llama3.1-8B-PRM-Mistral-Data | 约 8.03B | 32 | 128256 |

注：参数量按配置与加载结构计算；Qwen 检查点内未加载的 lm_head 不计入。具体 revision 及运行元数据保留在随稿 METHOD_MANIFEST.json 中。

Qwen 与 MathShepherd 的 GPU 平台主比较使用 PyTorch 2.6.0+cu124、Transformers 4.51.3、bitsandbytes 0.45.5；RLHFlow 的加速卡平台主比较使用 PyTorch 2.10.0+cpu、torch_npu 2.10.0.post4 及 bitsandbytes 0.50.2。NF4 块大小为 64，启用双重

量化，计算 dtype 为 BF16。仅转换 Transformer 层内投影，embedding、评分头和 lm_head 保持 BF16；Qwen 转换 196 个投影，另两模型各 224 个。加速卡平台通过手动替换层内 Linear 实现量化。

Qwen 使用原生二分类评分头；MathShepherd 与 RLHFlow 使用完整词表 lm_head 后选择正负标记 token。评分头先按 BF16 计算，再将输出转 FP32 做 softmax；FP32 容器并不能恢复此前舍入的信息。主比较固定 MATH 路径、文本与批次协议。现有留出运行在首、中、尾抽查批次上有重复评分结果一致，六个主探索臂缺少同一输入集合的完整重复运行证据，二者不混用。

恢复比较使用 383 条源拟合轨迹和 566 条源校准轨迹，分别负责模块和阈值选择。探索性评价移除了与拟合题组关联的轨迹。留出题组来自 PRMBench 保留部分，按冻结规则做长度、标签与重复检查。排除关联项后，已登记清单中未发现保留题组与开发数据重叠。该隔离设计关注反复评价与分布迁移对泛化判断的影响；检查范围为已登记的开发流程[21,22]；预训练数据重叠不在该检查范围内（见 6.3）。

## 4.2 匹配量化对照

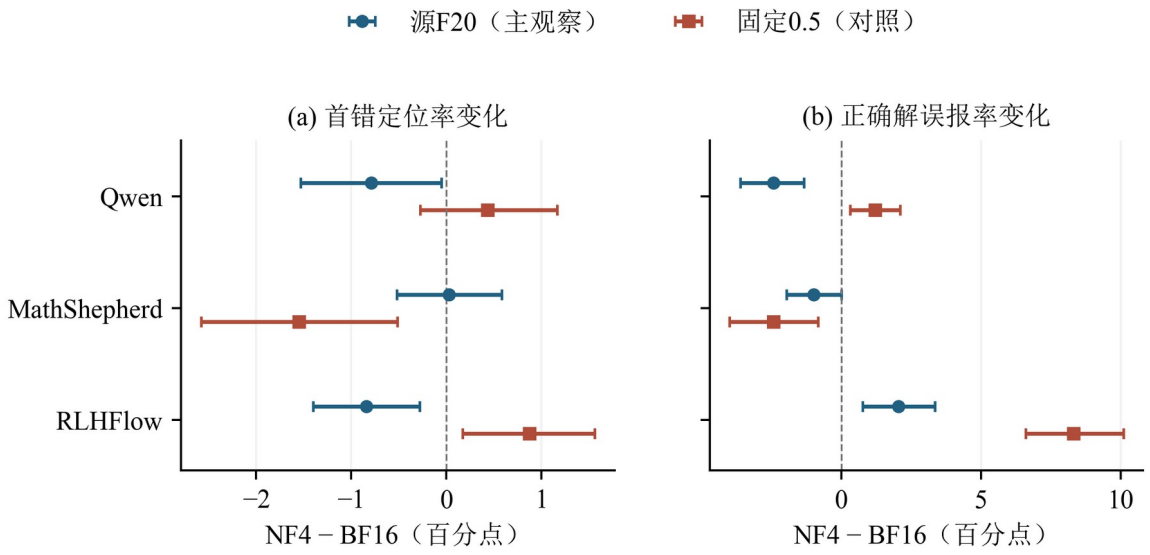



图 4-1 两种阈值政策下的定位与误报变化

差值方向为 NF4 减 BF16。两种政策的横线均为固定各自阈值的配对题组 95%区间，不含重新校准波动。

表 4-2 三模型两种政策的完整配对比较

| 模型 | 政策 | 定位数 / E | 误报数 / C | ΔL [95%区间] | ΔF [95%区间] |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | 0.5 | 1824→1840 / 3677 | 185→201 / 1323 | +0.44 [-0.28, 1.17] | +1.21 [0.32, 2.11] |
| Qwen | F20 | 1985→1956 / 3677 | 294→262 / 1323 | -0.79 [-1.53, -0.05] | -2.42 [-3.60, -1.33] |
| MathShepherd | 0.5 | 663→606 / 3673 | 344→312 / 1323 | -1.55 [-2.58, -0.52] | -2.42 [-4.00, -0.84] |
| MathShepherd | F20 | 184→185 / 3673 | 85→72 / 1323 | +0.03 [-0.52, 0.58] | -0.98 [-1.95, 0.00] |
| RLHFlow | 0.5 | 518→550 / 3677 | 500→610 / 1323 | +0.87 [0.17, 1.56] | +8.31 [6.59, 10.09] |
| RLHFlow | F20 | 288→257 / 3677 | 241→268 / 1323 | -0.84 [-1.40, -0.28] | +2.04 [0.77, 3.35] |

注：计数箭头为 BF16→NF4，差值单位均为百分点。两种政策均固定各自阈值，采用相同的 10,000 次题组配对重采样口径，不含重新校准。所有差值先按原始计数计算，再保留两位小数；区间为探索性逐项区间，未对本表多项比较调整。0.5 仅作阈值敏感性对照。

两种阈值政策下，各模型的 ΔL 点估计方向并不一致；其中 MathShepherd 源 F20 与 Qwen 固定 0.5 的区间包含零。点估计反向与政策交互的统计证据分开判断，交互须直接计算两政策量化差的配对差值。Qwen 的误报差从+1.21 变为−2.42 个百分点。RLHFlow 固定 0.5 时多定位 32 条，也多误报 110 条；源 F20 下则少定位 31 条、多误报 27 条。联合题组重采样得到政策交互差分别为+1.22、−1.58 和+1.71 个百分点（表 4-2a）；三项调整后，MathShepherd 与 RLHFlow 区间排除零，Qwen 区间包含零。该分析为针对既有结果追加的探索性检验。交互显著说明两政策下的量化差不相等、两条定位—误报曲线不平行，不表示该差在第三种政策下必然反向。

表 4-2a 两种政策下量化差的直接交互检验

| 模型 | 交互差 | 95%区间 | 98.33%区间 |
|---|---|---|---|
| Qwen | +1.22 | [0.25, 2.21] | [0.00, 2.43] |
| MathShepherd | -1.58 | [-2.84, -0.34] | [-3.11, -0.06] |
| RLHFlow | +1.71 | [0.83, 2.56] | [0.65, 2.77] |

注：单位为百分点。交互差 = ΔL(0.5)−ΔL(F20)，各 ΔL 均为 NF4 减 BF16。10,000 次题组联合配对 bootstrap；98.33%为三项 Bonferroni 调整区间的显示简称，实际覆盖率为 98.333333%。

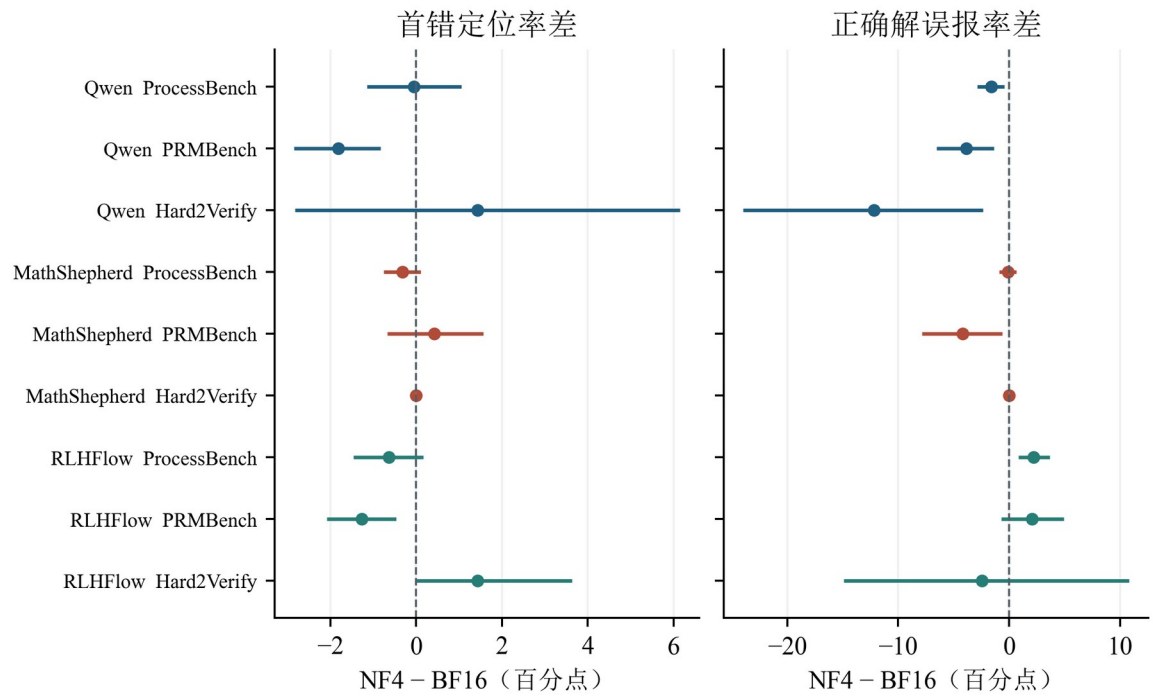



图 4-2 量化差值按数据来源分层

采用源 F20 阈值。各行使用该来源的配对题组 95%区间，分母见附录 B。

图 4-2 展示同一阈值政策下的来源差异。Hard2Verify 的全正确解分母只有 41 条，其误报差的区间明显宽于另两个来源，单条样本即可移动数个百分点。

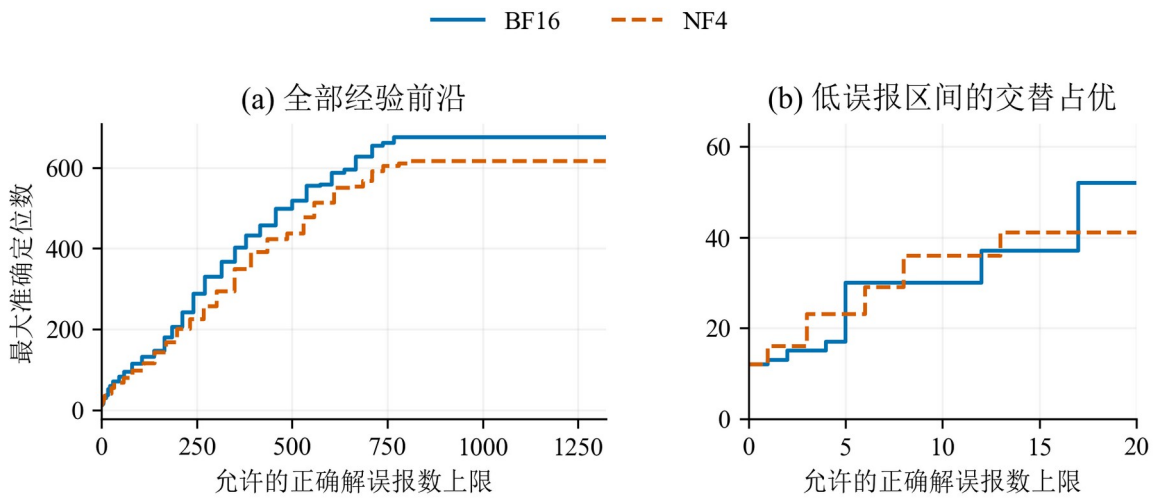



图 4-3 RLHFlow 在共同误报约束下的定位前沿

横轴为允许的正确解误报数上限。（a）为全部上限范围；（b）放大至 0 至 20 条。两种精度在低误报区间交替占优，无一方全程领先。曲线由目标标签枚举全部统一阈值得到，属经验上界而非可部署结果。

RLHFlow 的共同误报约束前沿并非由一种精度全程占优：上限 1—4、8—11 及 13—16 处 NF4 更高，5—7、12 及 17—1323 处 BF16 更高，上限 0 处持平。500 次误报对应 BF16 固定 0.5 的既有参照工作点；该处 518 与 437 条的差距只是经验前沿的一

个读数，不作为独立给定部署预算下的总体效应。1,324 个上限来自同一组曲线，彼此高度相关。首错不在第一步的 3,395 条 RLHFlow 含错轨迹中，168 条失去、54 条获得前缀可分性，净减少 114 条；Qwen 相应为 48 条与 62 条，净增加 14 条；MathShepherd 在 3,392 条中为 178 条与 154 条，净减少 24 条。前缀变化与图 4-3 的整条前沿共同描述统一阈值的作用范围。

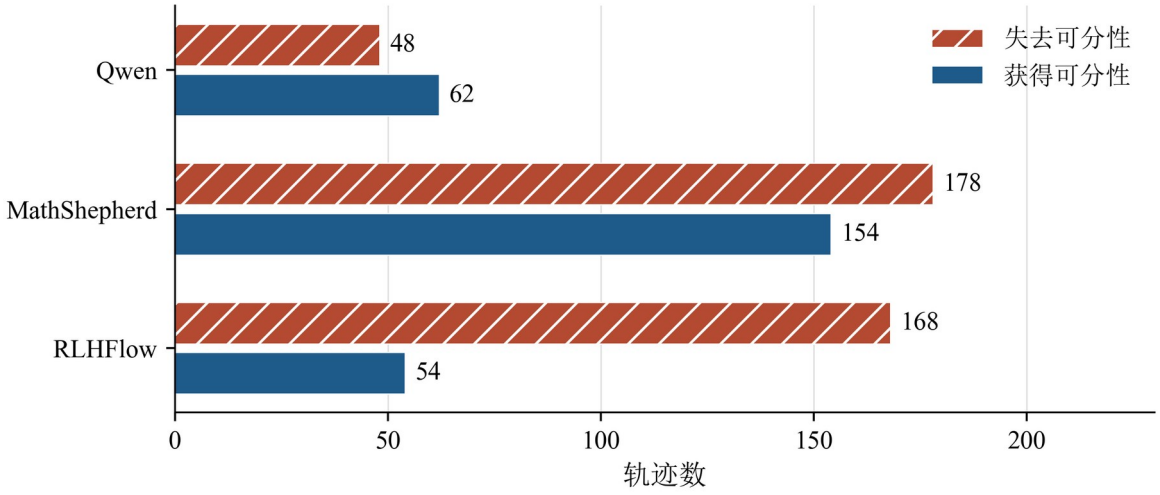



图 4-4 前缀可分性的丢失与获得

三个模型的统计分母依次为 3,395、3,392 和 3,395，只含首错不在第一步的轨迹。

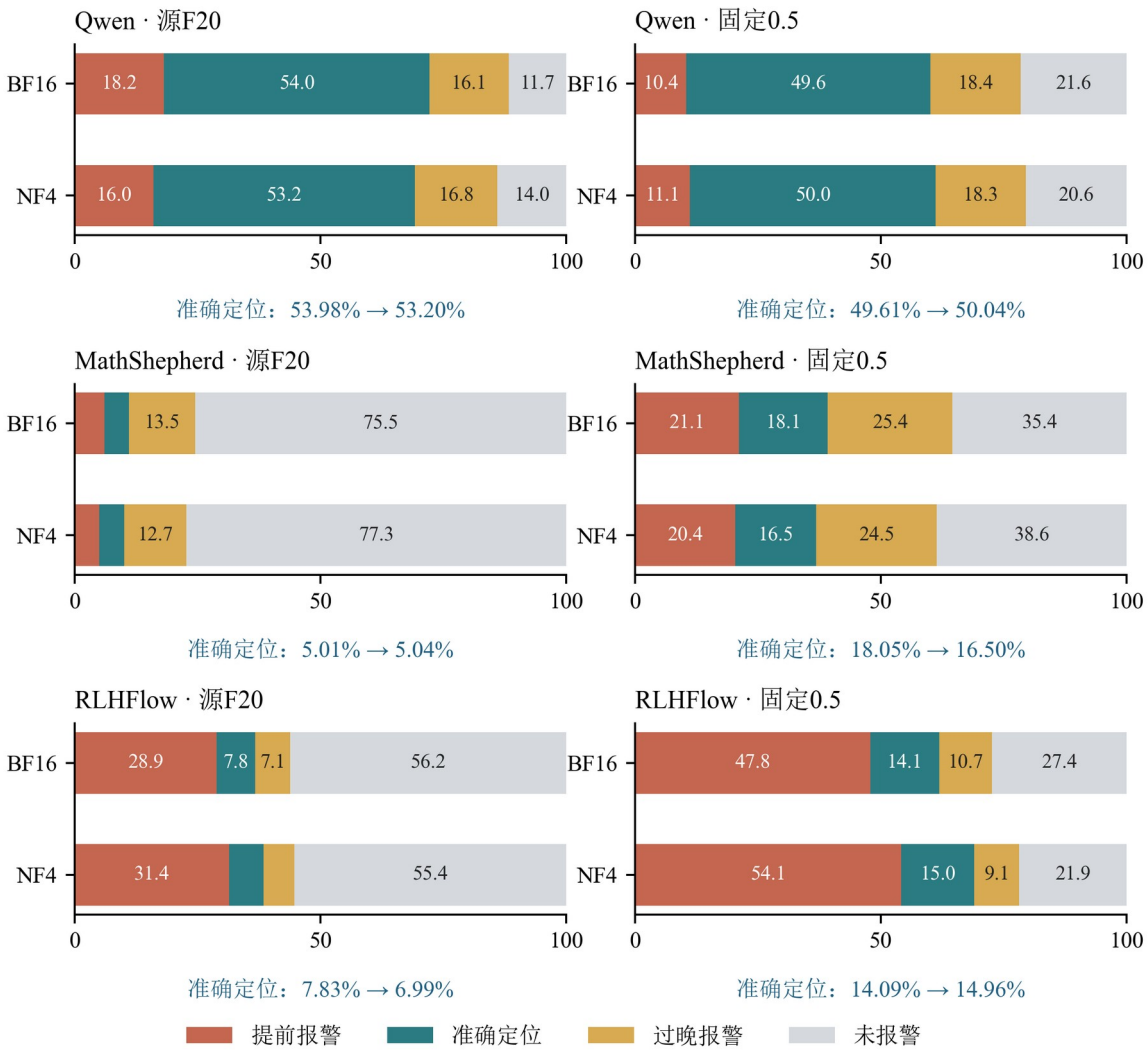



图 4-5 含错解的四类报警结果

各横条合计为 100%，分别展示提前、准确、过晚与未报警。

报警分解见表 4-2b。RLHFlow 的 NF4 在两种政策下均更常提前报警。固定 0.5 下，D 由 2669/3677 = 72.59%升至 2873/3677 = 78.13%，Q 由 518/2669 = 19.41%降至 550/2873 = 19.14%，F 同时由 500/1323 = 37.79%升至 610/1323 = 46.11%。三者合起来说明准确定位数增加伴随报警覆盖扩大，不能单独解释为报警后的定位质量改善。MathShepherd 源 F20 下 BF16 与 NF4 的实际误报率为 6.43%与 5.44%，检出率为 24.53%与 22.68%，表现为低报警覆盖；源校准集中最低分恰等于阈值的解答数尚未统计，故其与标称 20%的差距只能部分归因于并列抑制，其余部分须由目标分布差异解释。

表 4-2b 检出覆盖与条件定位质量

| 模型 | 政策 | D（%） | Q（%） | 全体报警精确率（%） |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | 0.5 | 78.43→79.44 | 63.25→62.99 | 59.43→58.94 |
| MathShepherd | 0.5 | 64.55→61.37 | 27.96→26.89 | 24.42→23.62 |
| RLHFlow | 0.5 | 72.59→78.13 | 19.41→19.14 | 16.35→15.79 |
| Qwen | 源 F20 | 88.25→85.97 | 61.17→61.88 | 56.09→57.14 |
| MathShepherd | 源 F20 | 24.53→22.68 | 20.42→22.21 | 18.66→20.44 |
| RLHFlow | 源 F20 | 43.81→44.63 | 17.88→15.66 | 15.55→13.46 |

注：箭头为 BF16→NF4。Q 的分母是已报警含错解；全体报警精确率的分母另含正确解误报。各臂样本分母与表 4-2 一致。这些条件比例随报警子集变化，不单独作为模型能力的因果指标。

## 4.3 同预算恢复比较

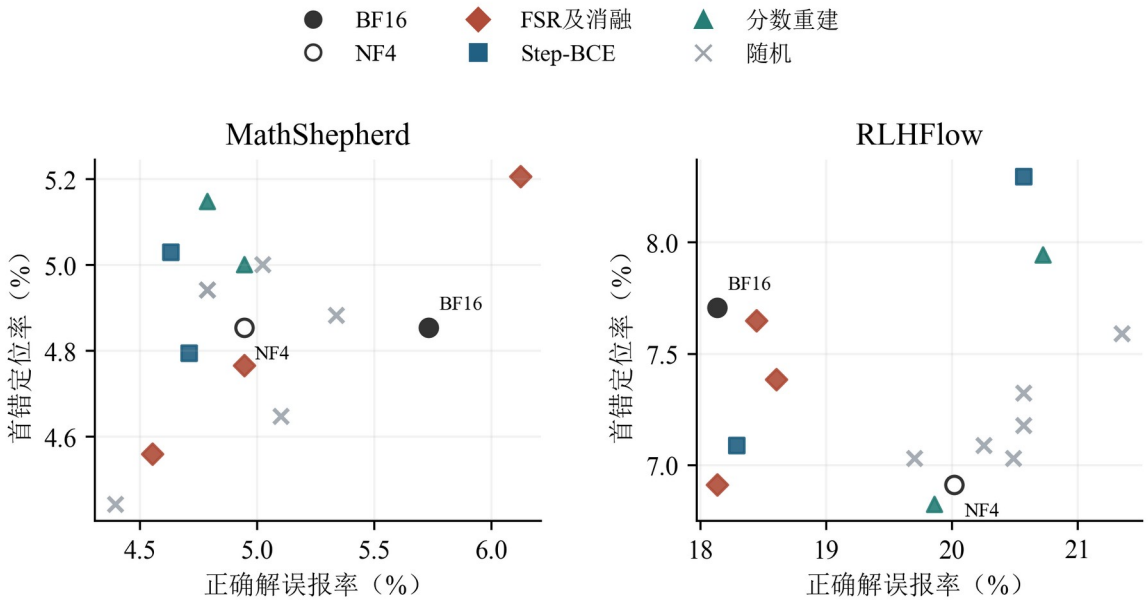



图 4-6 同预算恢复配置的定位与误报权衡

图中共 30 个配置，使用各自源 F20 阈值，横轴越低表示误报越少，纵轴越高表示定位越多。

图 4-6 呈现全部配置的定位—误报权衡。两臂各用自身的源 F20 阈值（表 D-1 中 FSR-b10 与 Step-BCE-b10 为 0.222700 与 0.245085，表 D-2 中为 0.268941 与 0.294215），因此下列差值同时包含模块选择与工作点差异。在源 F20、10%额外载荷上限下，FSR 相对 Step-BCE 在 MathShepherd 和 RLHFlow 分别少定位 8 条、47 条，同时少误报 2 条、31 条；20%上限下定位差转为多 6 条、10 条，误报也多 19 条、4 条。把 MathShepherd 两臂放到同一阈值上重算，结论反号：$\tau$=0.245085 时 FSR 为 171

次定位、72 次误报，Step-BCE 为 163 次、60 次，差值由−8 转为+8；τ=0.222700 时为 155/58 与 148/51，差值为+7；τ=0.5 时为 567/299 与 560/283，差值为+7。配对题组 bootstrap 给出 τ=0.245085 下 ΔL=+0.235 个百分点 [−0.17,+0.64] 、ΔF=+0.942[+0.38,+1.57]。也就是说，原各自阈值下的比较同时包含模块选择与阈值差异，不能直接解释为恢复目标的独立效应。共同阈值对照消除了该项工作点差异，但定位差区间仍含零，尚未取得 FSR 优于 Step-BCE 的统计证据。恢复目标的比较因此必须同时报告所用阈值。（图 4-8）

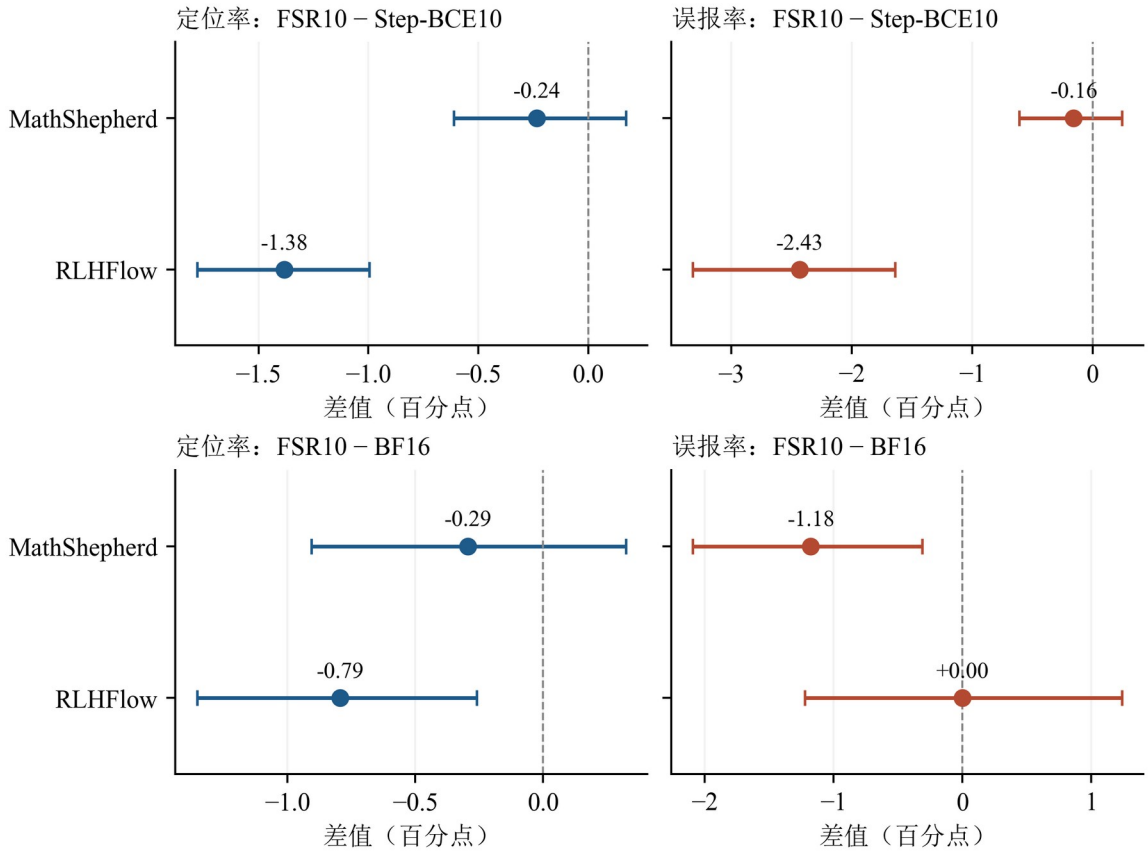



图 4-7 面向首错的恢复与两种参照比较

横线为固定模块和阈值的配对题组 95%区间，上排比较 Step-BCE10，下排比较 BF16。

随机恢复与分数重建进一步检验选择目标。10%上限下，MathShepherd 的 FSR 定位 155 条，三个随机配置为 168、166、170 条，Output-MSE 为 170 条；RLHFlow 相应为 235 条、239/241/239 条和 232 条。按定位这一主端点计，FSR 低于两模型的全部随机配置，仅以更少误报作为交换（MathShepherd 少 3 至 10 条，RLHFlow 少 20 至 30 条）。风险下降排序因此未在定位上产生可分辨的收益，其作用限于压低误报；这一取舍需要先在同一阈值下核对，再作因果解释。相对 BF16，RLHFlow 的 FSR10 少定位 27 条，误报数同为 231。该模型纯 NF4 权重及数值量化元数据为 5,702,540,160 字节，恢复增加 323,686,948 字节，即 5.68%；两目标采用相同模块配额。逐配置数值与载荷见附录 D、E。

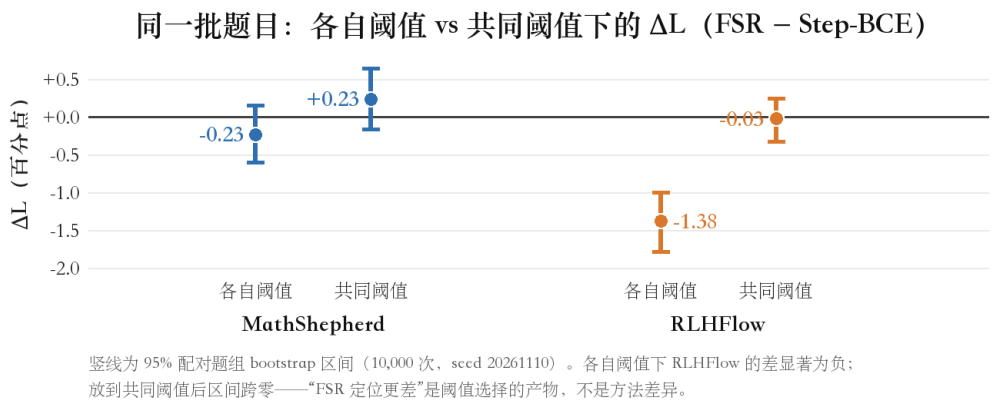



图 4-8 同一批题目在两种阈值口径下的恢复目标差值

注：ΔL = L(FSR)−L(Step-BCE)，MathShepherd 与 RLHFlow 各 4,673 条配对轨迹。竖线为 95% 配对题组 bootstrap 区间（10,000 次，共用同一 draw）。两臂各自取源 F20 阈值时 RLHFlow 的差显著为负；改用共同阈值后区间跨零。

## 4.4 留出题组复核

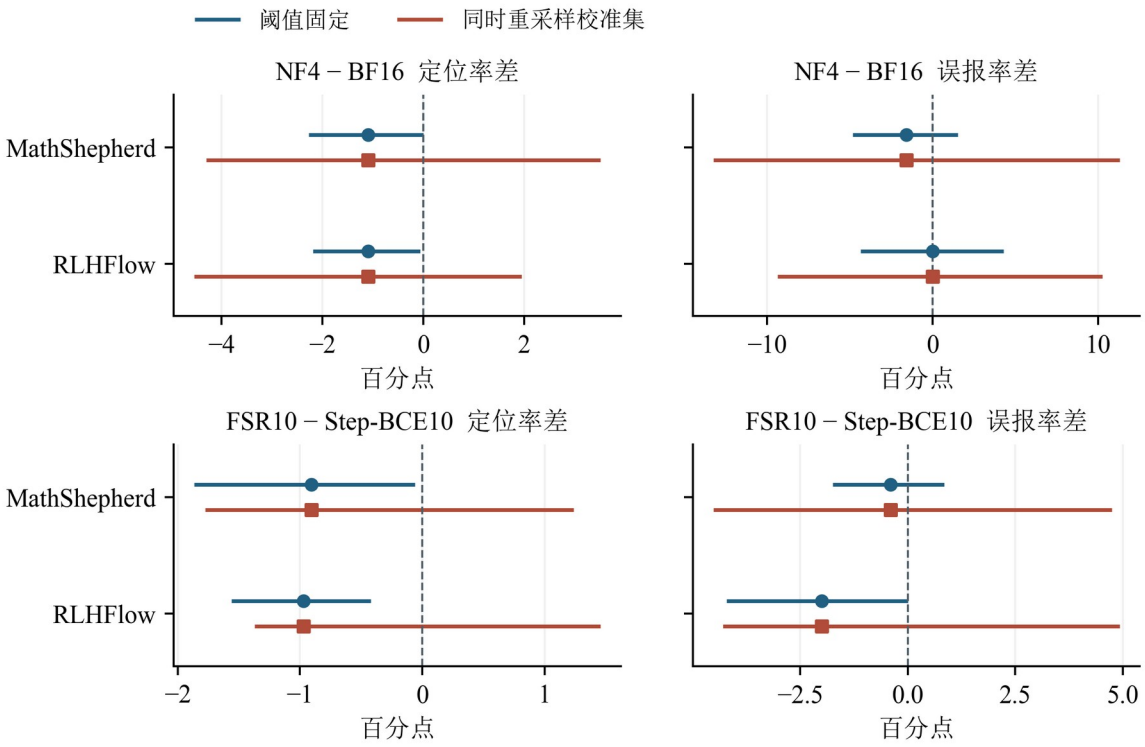



图 4-9 留出题组上的效应及校准不确定性

上排为四个主要端点的 98.75%区间，对应四项比较的 Bonferroni 调整。下排为次要恢复比较的逐项 95%区间。圆点与方点采用同一冻结阈值点估计，区间的重采样范围不同。

表 4-3 留出题组四个主要端点及两种区间

| 模型 | 端点 | 计数 / 分母 | 差值 | **95%区间** | **98.75%区间** |
|---|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | L | 157→140 / 1547 | -1.10 | [-2.00, -0.21] | [-2.27, 0.00] |
| MathShepherd | F | 48→44 / 249 | -1.61 | [-4.18, 0.81] | [-4.84, 1.51] |
| RLHFlow | L | 150→133 / 1547 | -1.10 | [-1.95, -0.32] | [-2.18, -0.07] |
| RLHFlow | F | 57→57 / 249 | +0.00 | [-3.32, 3.29] | [-4.37, 4.30] |

注：均为 NF4 减 BF16、源 F20 冻结阈值。差值和区间单位为百分点。20,000 次题组配对 bootstrap，95%为逐项区间，98.75%为四端点 Bonferroni 调整的各项区间；bootstrap 区间是近似推断。

表 4-3 和图 4-9 表明，固定阈值下两模型均少定位 17 条。MathShepherd 逐项 95%定位区间为[-2.00, -0.21]，98.75%上界的原始统计值为 0.0，视为含零。MathShepherd 的点估计方向一致，但精度不足以排除零；RLHFlow 调整后的区间为[-2.18, -0.07]，排除零。两模型误报差区间均含零。

源 F20 政策沿用各配置原有源校准阈值，在 2026 年 11 月 9 日留出评分前冻结。方法选择已使用探索结果，留出题组不再用于重新选择模块或阈值政策。

在留出集上，BF16 的定位率为 10.15%与 9.70%，混合探索池对应值为 5.01%与 7.83%；两组绝对分数分别描述各自的样本分布。1,796 条轨迹包括 1,547 条含错轨迹与 249 条全正确轨迹，来自 426 个关联题组。误报差精度由正确解数量、题组相关性与配对不一致数共同决定。其 98.75%区间宽度约为 6.35 和 8.66 个百分点，远大于 1 个百分点的无劣性界。

留出题组上，冻结源 F20 时两模型均出现负的定位差；纳入重新估计源阈值的波动后，两模型区间均包含零。固定阈值区间衡量既定阈值下的评价波动，两阶段区间多纳入一层“重新选择阈值”的波动。各评价池的绝对值差异明显：MathShepherd 在留出集的 BF16 定位率为 10.15%，在混合探索池仅 5.01%，两组数字描述的是不同难度的样本。附录 C 中，MathShepherd 在 F10 与 0.5 下反而多定位 17 条和 27 条。另一个对照中，FSR10 相对 Step-BCE10 分别少定位 14 条、15 条，同时少误报 1 条、5 条。

## 4.5 执行路径与决策规则的敏感性

图 4-10 展示 Qwen 在同一 GPU 平台、相同批次协议与固定 0.5 阈值下的路径对照。两面板纵轴均截断，变化大小以数值标签及配对差值为准。NF4 从 eager 切到 MATH，定位率由 48.84%升至 50.04%，误报率由 25.02%降至 15.19%。BF16 的对应变化为 49.55%→49.61%和 15.19%→13.98%。

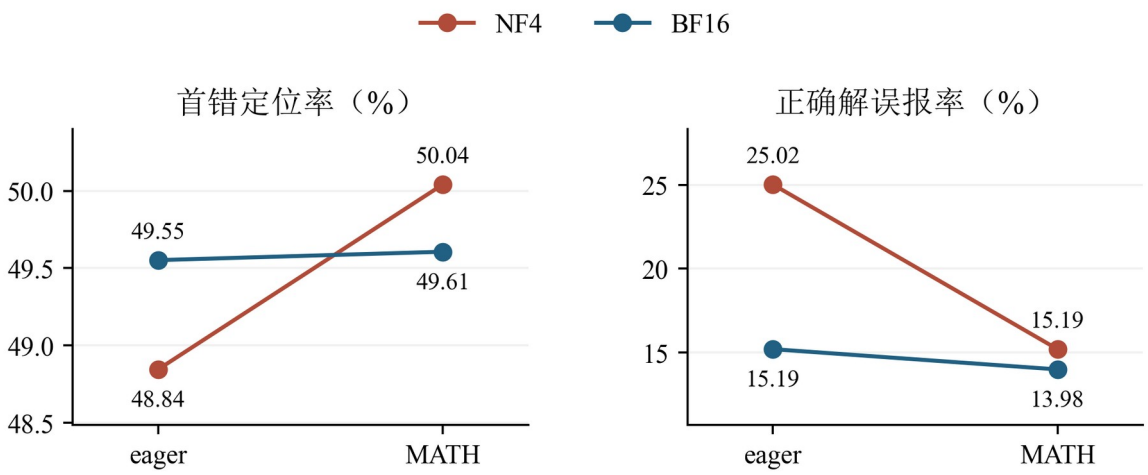



图 4-10 Qwen 的权重精度与注意力路径对照

固定 0.5 阈值，同一 5,000 条轨迹；连线仅连接同一精度的实现路径，标签为百分比。

表 4-4 路径切换的量化交互效应

| 指标 | **NF4** 路径差 | **BF16** 路径差 | 双重差值 **[95%**区间**]** |
|---|---|---|---|
| 首错定位率 L | +1.20 | +0.05 | +1.14 [0.18, 2.12] |
| 正确解误报率 F | −9.83 | −1.21 | −8.62 [−10.50, −6.71] |

表 4-4 的路径差为 MATH 减 eager，双重差值为 NF4 路径差减 BF16 路径差，单位为百分点。区间由四臂共有 2,927 个题组的 10,000 次联合配对 bootstrap 直接计算。该补充分析在观察已有结果后完成，属探索性比较。结果支持 Qwen 的量化效应与实现路径存在交互。正文三模型主比较已经在各模型内部固定 MATH 路径。

表 4-5 固定 0.5 下的并列规则敏感性

| 模型 | 精度 | 判定改变数 | 定位数 | 误报数 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | BF16 | 1 | 1824→1825 | 185→185 |
| Qwen | NF4 | 0 | 1840→1840 | 201→201 |
| MathShepherd | BF16 | 613 | 663→701 | 344→398 |
| MathShepherd | NF4 | 760 | 606→651 | 312→369 |
| RLHFlow | BF16 | 198 | 518→555 | 500→538 |
| RLHFlow | NF4 | 237 | 550→553 | 610→655 |

注：箭头为严格小于改为小于等于，使用原评分作后处理，不是重新推理。Qwen/RLHFlow 各 5,000 条、MathShepherd 4,996 条；原实验始终采用严格小于。

稿件印出的全部分数与阈值，其对数几率均精确等于 1/8 的整数倍（0.222700 至 0.531209 共九值），Qwen 则不呈现该规律。固定 0.5 时，BF16 有 37 条真实首错恰好

等于阈值，NF4 仅 3 条；改用小于等于后，NF4 减 BF16 的定位数差由+32 变为−2。判定改变数在 MathShepherd 的 BF16 与 NF4 分别为 613 与 760，占全部评价轨迹的 12.3%与 15.2%。并列处理因此不是稳健性附注，而是与权重精度并列的实验条件。源 F20 阈值同样落在观测分数上，但对并列远不敏感。在同一环境重新评分后，4,673 条、45,754 步上恰好落在阈值上的步占比为：MathShepherd 的 BF16 与 NF4 分别为 1.50%与 1.43%（421 与 435 条轨迹），RLHFlow 为 0.76%与 0.71%（335 与 322 条）。把严格小于改为小于等于，各臂定位率上移 0.44 至 1.21 个百分点，但两臂上移量接近，差值几乎不动：MathShepherd 的 ΔL 由+0.12 变为−0.18 个百分点（[−0.50,+0.75]与[−0.76,+0.41]），RLHFlow 由−0.59 变为−0.79（[−1.16,−0.03]与[−1.39,−0.21]）。结论不变：RLHFlow 的负差在两种规则下都排除零，MathShepherd 的差在两种规则下都含零。固定 0.5 之所以被规则翻转，是因为它正好落在评分栅格中心（对数几率 0），BF16 在该点的并列最密且两臂极不对称；源 F20 阈值偏离中心，并列稀疏且两臂对称。（图 4-11、图 4-12）

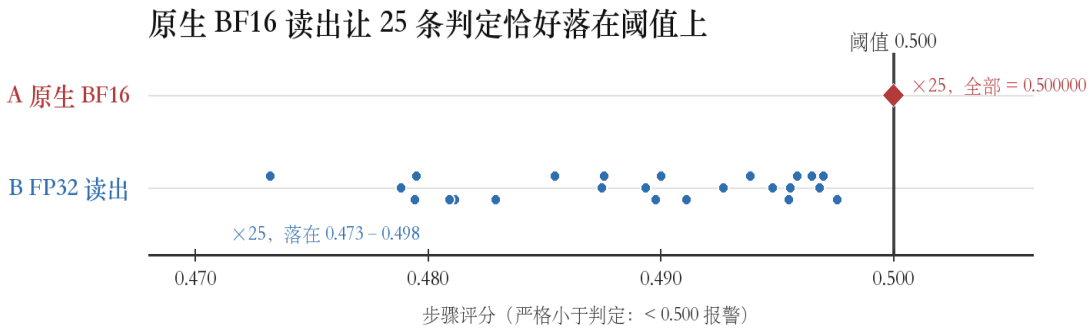



图 4-11 原生 BF16 读出把 25 条判定恰好压到阈值上

注：面板为 200 条机制样本中判定发生改变的 25 条（MathShepherd 19 条、RLHFlow 6 条）。A 条件下两个词表对数几率完全相等（差为 0），评分恰为 0.500000，严格小于不报警；B 条件下差值为 0.010 至 0.107，均小于该量级的 BF16 间隔 0.125，评分落到 0.473 至 0.498，于是报警。

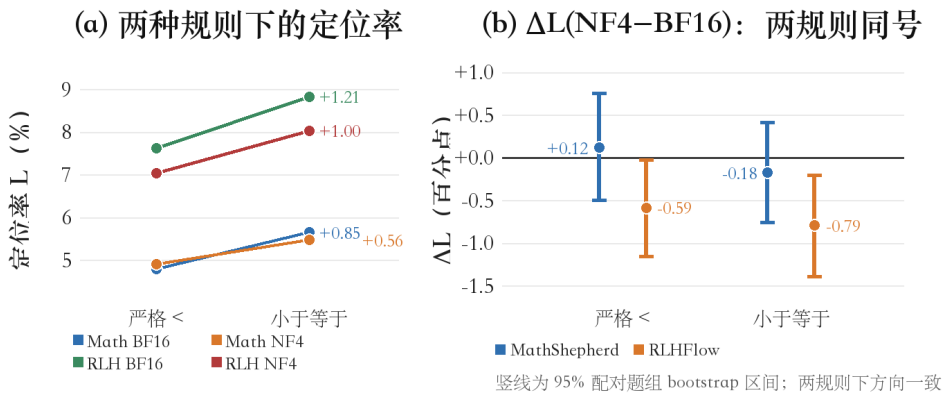



图 4-12 源 F20 下并列规则的敏感性

注：(a) 四个臂在严格小于与小于等于两种规则下的定位率，各臂上移 0.44 至 1.21 个百分点；(b) NF4 与 BF16 的差值及 95% 题组 bootstrap 区间，两种规则下方向一致。数据为同环境重评的 4,673 条配对轨迹。

## 4.6 输出头读出精度的机制诊断

本节检验输出头读出精度是否改变 NF4 与 BF16 的定位差。4.1 节的原生接口（条件 A）先用 BF16 计算完整词表评分头，再把输出转 FP32 做 softmax。本节在同一份 BF16 隐藏状态上把读出算术单独拆开：条件 B 把同一份 BF16 输出头权重与隐藏状态转 FP32，关闭 autocast 与 TF32/HF32 后完成完整输出头矩阵乘法与 softmax；条件 C 取 B 的输出，转 BF16 再转 FP32 做 softmax。三者共享主干权重、文本、步骤位置与批次，唯一变化的是读出运算。B 的输入权重是原 BF16 数值转成的 FP32，不涉及重新训练。这样问的问题是：不改任何权重，只改读出算术，首错判定会不会移动。

面板取自原 4,673 条匹配探索池，不含 1,796 条留出集；按 ProcessBench、PRMBench、Hard2Verify 的含错与全正确六层各取 34、34、33、33、33、33 条，共 200 条、175 个关联题组，其中 12 组跨含错与全正确层。两模型各加载 BF16 与 NF4 主干，每个主干做两次独立进程前向；每次前向产生 A/B/C 三份评分，共 8 组前向、24 份原始评分文件。A 在另一套加速卡环境（双卡，CANN 9.1.0，torch_npu 2.10.0.post4）中重跑，与原主表所用平台不同，两者不拼接。该面板与主表评价池分离，用于定位机制。统计按原池来源比例在含错与全正确类别内固定加权，以全局 group_id 为重采样单位做 10,000 次 cluster bootstrap；所有模型与条件共用同一组 draw，两次重复的评分逐值一致，主推断用第一次。随机种子为 20261110。重采样以全局题组为单位，跨来源或跨含错与全正确层的同一题组不拆分。来源分母在含错解为 ProcessBench 34、PRMBench 33、Hard2Verify 33，在全正确解为 34、33、33；Q 在某次重采样分母为零时记为 NA 并排除该次，不以 1 代替。

表 4-6 输出头读出面板的定位差交互估计

| 模型 | 阈值政策 | 规则 | $I_L$（百分点） | 95%区间 | 97.5%区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | 固定 0.5 | < | -1.23 | [-4.22, 0.00] | [-4.79, 0.00] |
| MathShepherd | 固定 0.5 | ⩽ | +2.71 | [0.11, 6.28] | [0.00, 6.93] |
| MathShepherd | 源 F20 | < | 0.00 | [-3.49, 3.60] | [-4.07, 4.22] |
| MathShepherd | 源 F20 | ⩽ | +1.63 | [-2.72, 6.70] | [-3.26, 7.62] |
| RLHFlow | 固定 0.5 | < | +1.23 | [0.00, 4.18] | [0.00, 4.70] |
| RLHFlow | 固定 0.5 | ⩽ | -2.86 | [-7.59, 0.00] | [-8.40, 0.00] |
| RLHFlow | 源 F20 | < | +4.09 | [0.00, 9.24] | [0.00, 10.12] |
| RLHFlow | 源 F20 | ⩽ | +0.12 | [0.00, 0.41] | [0.00, 0.46] |

注：$I_L$ 为读出交互，等于 NF4 与 BF16 在 B 条件下的定位率差减去二者在 A 条件下的定位率差；L 按 4,673 池来源比例在含错/全正确类别内固定加权（含错 0.5525/0.4075/0.0400，全正确 0.7810/0.1868/0.0322）。200 条/175 组；10,000 次全局题组 bootstrap，所有条件共用同一 draw；95% 为逐项区间，97.5% 为两模型 Bonferroni 调整，端点 0.00 按含零处理。F20 沿用各主干原阈值（MathShepherd 0.222700/0.245085，RLHFlow 0.294215/0.268941），不在面板重校准。两次重复逐值一致。

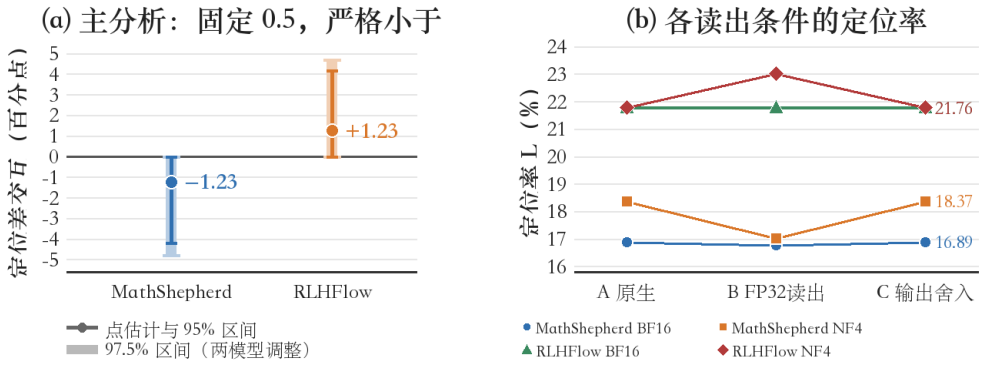
固定 0.5、严格小于时，MathShepherd 的 L 在 A/B/C 下 BF16 为 16.89%/16.77%/16.89%，NF4 为 18.37%/17.01%/18.37%；RLHFlow 的 BF16 恒为 21.76%，NF4 为 21.76%/23.00%/21.76%。对应的 $I_L$ 为−1.23 与+1.23 个百分点；逐项 95%区间分别为 [−4.22,0.00] 与 [0.00,4.18]，两模型调整后的 97.5%区间分别为 [−4.79,0.00] 与 [0.00,4.70]。两个模型方向相反，区间都落在零点上：在 200 条面板上，读出算术足以让定位差移动约 1.2 个百分点，但移动的方向取决于模型。这一量级与主表中 BF16→NF4 的差异相当（表 4-2 为 0.44 至 1.55 个百分点），说明首错判定对读出精度的敏感程度不亚于对权重精度的敏感程度。A 在另一套加速卡环境中重跑，其评分与原环境记录的偏差为：两模型 BF16 主干最大绝对分数差 0.0567 与 0.0587，平均最大差 0.0209 与 0.0207，最大对数几率差 0.125 与 0.375，首个报警一致率 97.5%与 99.0%；NF4 主干对应一致率 97.5%与 99.5%。该偏差只影响 A 与原主表的可比性，不进入 A/B/C 内部对照。

表 4-7 各自阈值与共同阈值下的恢复目标比较

| 模型 | 口径 | 阈值 | 定位数 | ΔL | 95% 区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | 各自 | 0.2227 / 0.2451 | 155 / 163 | −0.24 | [−0.61, +0.15] |
| MathShepherd | 共同 | 0.2451 / 0.2451 | 171 / 163 | +0.24 | [−0.17, +0.64] |
| RLHFlow | 各自 | 0.2689 / 0.2942 | 235 / 282 | −1.38 | [−1.79, −1.00] |
| RLHFlow | 共同 | 0.2689 / 0.2689 | 235 / 236 | −0.03 | [−0.33, +0.24] |

注：表中阈值与定位数均按 FSR／Step-BCE 顺序给出，ΔL 单位为百分点；分母为 3,399 条含错解。10,000 次题组 bootstrap，seed 20261110。共同阈值取 NF4 臂的源 F20 阈值，两臂共用。

敏感性见表 4-6。固定 0.5 改用小于等于后，MathShepherd 的 IL 变为+2.71 个百分点，RLHFlow 变为−2.86 个百分点；F20 严格小于下分别为 0.00 与+4.09 个百分点，F20 小于等于下为+1.63 与+0.12 个百分点。八项的调整后 97.5%区间均含 0.00；逐项 95%区间中只有 MathShepherd 固定 0.5 的⩽规则排除零（[0.11,6.28]），该项在调整后为 [0.00,6.93]。固定 0.5 与 F20 的点估计在 RLHFlow 的⩽规则下反号，在 MathShepherd 的<规则下由负转零。固定 0.5、严格小于下，B 相对 A 改变首个报警的条数为 MathShepherd BF16 9 条、NF4 10 条，RLHFlow 2 条、4 条；C 与 A 在全部 200 条上判定一致。逐条追查改变的 25 个条目：其触发步在 A 下两个对数几率完全相等（如[20.875,20.875]），评分恰为 0.500000；转 FP32 后差为 0.010 至 0.107，仍小于 BF16 间隔 0.125，评分落到 0.473 至 0.498 才跨过 0.5。A 与 C 的 logits 3930/3930 全在 0.125 整数倍上，B 为 0/3930，故 1/8 栅格来自读出的对数几率量级（19–28，ULP 0.125），与权重无关。读出面板测到的因此不是“FP32 更准”，而是阈值处的并列被打破。（图 4-13）




A/B/C 共享同一份 BF16 隐藏状态。

图 4-13 输出头读出面板的定位差与各读出条件的定位率

注：面板为 200 条/175 组机制样本，取自 4,673 条匹配探索池，不含 1,796 条留出集；在另一套加速卡环境（双卡）下完成 8 次前向、24 份评分，两次独立进程的 logits 与分数逐值一致。(a) 固定 0.5、严格小于的读出交互及 95%/97.5%区间，97.5%为两模型 Bonferroni 调整；(b) A/B/C 三读出下的定位率，C 由 B 的 BF16 舍入生成。区间为 10,000 次全局题组 bootstrap。

# 第 5 章 案例与错误分析

## 5.1 误报与提前报警

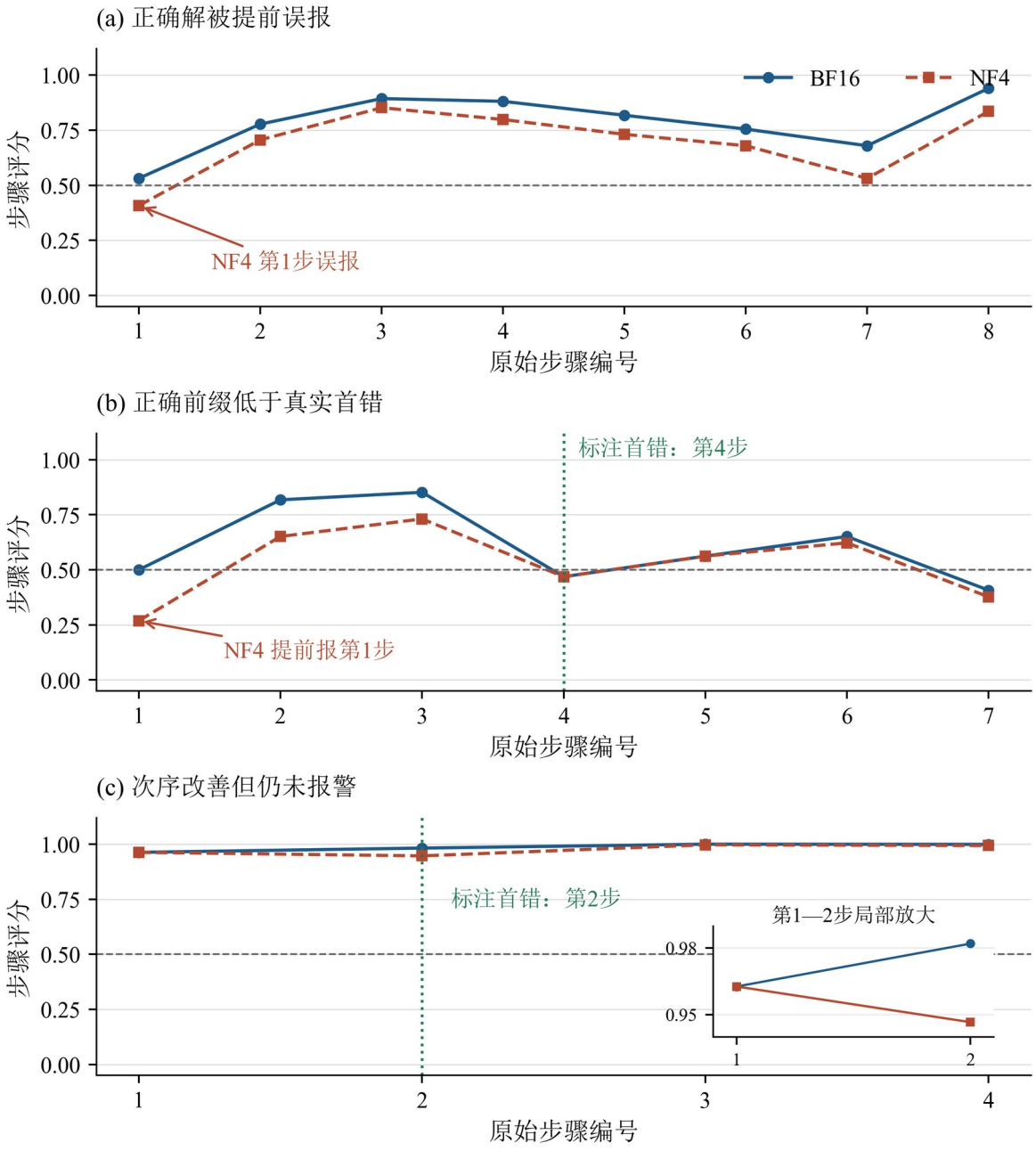



图 5-1 三条真实轨迹的步骤评分

蓝实线为 BF16，红虚线为 NF4，横向虚线是 0.5 阈值。绿色竖线表示数据标注首错。案例按结果类型抽取，用于解释决策。

表 5-1 三类案例及判定

| 案例 | 标注与评分变化 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| A 全正确解 | 第 1 步是按国籍分组，分数从 0.531209 降至 0.407333 | NF4 在正确步骤误报，降低阈值可消除该条误报 |
| B 含错解 | 标注首错为第 4 步，评分约 0.468791。NF4 将原先恰为 0.5 的第 1 步降至 0.268941 | BF16 定位第 4 步，NF4 提前报警。任何可报第 4 步的统一阈值都会先报第 1 步 |
| C 含错标签有歧义 | “工作一整周”是否可按 5 天解释需要核对，评分次序在 NF4 下改变 | 两种精度在 0.5 下均不报警。该例用于说明标签歧义与阈值作用 |

图 5-1 与表 5-1 展示已观测评分如何改变首个报警位置。样例用于解释具体判定过程，其总体频率由配对统计给出。

## 5.2 案例适用范围

案例 B 将分母共轭 $2-\sqrt{3}$ 改为 $3-\sqrt{3}$，且误算乘积。BF16 第一步评分恰等于 0.5，依照严格小于规则不报警；改用小于等于会改变该例判定。因此该例展示的是评分与决策规则的共同作用，不能单独定位到某个数值算子机制。

# 第 6 章 总结与展望

## 6.1 主要发现

本文的中心判断是：NF4 对首错定位的影响不能用一个数概括，它的符号由三点决定——阈值定在哪里、并列算不算报警、阈值按哪一臂校准。在本文所考察的模型、数据集与操作点上，这三项选择足以改变 BF16 与 NF4 的比较结果，部分情况下甚至使差值方向反转。RLHFlow 固定 0.5 下，严格小于规则给出+32 条定位差，但 BF16 有 37 条真实首错恰等于阈值而被该规则抑制；改用小于等于判定后差值转为−2 条。源 F20 阈值偏离评分栅格中心，同一切换只让 ΔL 移动 0.2 至 0.3 个百分点，RLHFlow 的负差在两种规则下都排除零，MathShepherd 的差都含零。校准方式的影响更大：MathShepherd 在各自阈值下 ΔL 为+0.12 个百分点，放到共同阈值上变为−0.74[−1.35,−0.12]，排除零；RLHFlow 由−0.59 变为+0.38，符号翻转。恢复实验同样如此，两臂同阈值后“少定位、少误报”两项都反号。200 条读出面板给出了机制：不改权重、只把输出头改在 FP32 下运算，定位差移动 1.23 个百分点，而全部改变都发生在评分恰等于阈值的步骤上，输出端 BF16 舍入不改变任何判定。因此，报告量化对 PRM 的影响时至少要同时给出阈值位置、并列规则与校准方式，否则同一模型可以得到相反符号的结论。

## 6.2 恢复方法与主张边界

源 F20 政策、10%额外载荷上限下，FSR 相对 Step-BCE 未达到留出评价前冻结的定位增益判据；但这一判据本身建立在两臂各自阈值上，同阈值重算后差值为+0.24 个百分点[−0.17,+0.64]，不可分辨，误报差反而转为 FSR 更多。因此该负结果应读作“两种恢复目标在共同操作点上没有可分辨的定位差异”，而不是“FSR 的定位更差”。20%上限下探索性定位差转正，同时误报增加。在 PRMBench 未用题组上，冻结源 F20 时两模型 NF4 定位差点估计均为−1.10 个百分点，经四端点调整仅 RLHFlow 定位区间排除零，重新校准后两模型区间均含零。

## 6.3 局限性

限制有三项。一是缺少重复运行：留出运行仅在首、中、尾抽查批次上有重复评分记录，六个主探索臂没有同一输入集合的完整重复证据，表 4-2 约 1 个百分点的差异因此与运行间数值波动混在一起。二是测量分辨率：评分读出的对数几率呈 1/8 栅格，条件定位正确率约 15%至 24%，更小的效应在本测量下无法分辨。三是阈值校准的不确定性：加入源校准重采样后，留出定位差区间均含零，249 条全正确解也限制

了误报端点的精度。此外，留出评价仅含 PRMBench 未用题组；路径交互仅在 Qwen 上检验；标注歧义与预训练数据重叠仍影响外推。读出面板为另一套加速卡环境下的 200 条样本，其区间宽度只能分辨数个百分点量级的差异。

## 6.4 后续工作

后续方法研究应在方法冻结后，于新外部题组上联合检验定位与误报。下一步可优先增加独立源校准题组，检验阈值分布是否稳定；随后再研究选择恢复模块或高精度复核的收益。若引入高精度复核，可参考级联研究对后级相对收益的分析[23]；本文未实现该路线。

# 参考文献

[1] ZHENG C, ZHANG Z, ZHANG B, et al. ProcessBench: Identifying Process Errors in Mathematical Reasoning[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 1009–1024. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.50.

[2] SONG M, SU Z, QU X, et al. PRMBench: A Fine-grained and Challenging Benchmark for Process-Level Reward Models[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 25299–25346. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1230.

[3] PANDIT S, XU A, NGUYEN XP, et al. Hard2Verify: A Step-Level Verification Benchmark for Open-Ended Frontier Math[C]//Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2026: 22502–22517. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.1031.

[4] 刘泽垣，王鹏江，宋晓斌，等．大语言模型的幻觉问题研究综述[J]．软件学报，2025，36(3)：1152–1185．DOI：10.13328/j.cnki.jos.007242．

[5] 赵雪，张海，王东波．大语言模型评测研究现状、应用、问题与趋势分析[J]．情报学报，2025，44(8)：1058–1074．DOI：10.3772/j.issn.1000-0135.2025.08.010．

[6] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023. DOI: 10.52202/075280-0441.

[7] ZHANG Z, ZHENG C, WU Y, et al. The Lessons of Developing Process Reward Models in Mathematical Reasoning[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. 2025: 10495–10516. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.547.

[8] ZHONG M, WANG G, CHUANG YN, et al. Quantized Can Still Be Calibrated: A Unified Framework to Calibration in Quantized Large Language Models[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 30503–30517. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1473.

[9] YUAN J, LI H, DING X, et al. Understanding and Mitigating Numerical Sources of Nondeterminism in LLM Inference[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38. 2025. DOI: 10.52202/085713-5653.

[10] KIM J, EWER E, MOON T, et al. Not All Bits Are Equal: Scale-Dependent Memory Optimization Strategies for Reasoning Models[C]//International Conference on Learning Representations 2026. 2026: 69806–69829. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2026/hash/71f003060ce1e8b6b4856023b67cda5d-Abstract-Conference.html.

[11] 杨春，张睿尧，黄泷，等．深度神经网络模型量化方法综述[J]．工程科学学报，2023，45(10)：1613–1629．DOI：10.13374/j.issn2095-9389.2022.12.27.004．

[12] 张俊娜，王泓尊，丁春涛．后训练量化方法综述(特邀)[J]．计算机工程，2026，52(1)：33–60．DOI：10.19678/j.issn.1000-3428.0252721．

[13] 商婧，王健，王凯崙，等．安全视角下的模型压缩研究综述[J/OL]．软件学报，2026（2026-08-12 优先出版）[2026-11-10]．DOI：10.13328/j.cnki.jos.007696．

[14] PARK YJ, GREENEWALD K, ALIMOHAMMADI K, et al. Know What You Don't Know: Uncertainty Calibration of Process Reward Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025). 2025: 38852–38895. DOI: 10.52202/085713-1297.

[15] SHARMA JK. Scoring-Location Sensitivity in Process Reward Models[C]//The Proceedings of the 4th Workshop on Mathematical Natural Language Processing (MathNLP 2026). 2026: 254–267. DOI: 10.18653/2026.mathnlp-main.19.

[16] LI W, LI Y. Process Reward Model with Q-value Rankings[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). 2025. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/26494b66ae1114d314673e25b4967288-Abstract-Conference.html.

[17] XIAO H, SUNG YL, STENGEL-ESKIN E, et al. Task-Circuit Quantization: Leveraging Knowledge Localization and Interpretability for Compression[C]//Conference on Language Modeling (COLM 2025). 2025. https://openreview.net/forum?id=a201nfn3xX.

[18] SHAO Y, GU Y, YAN M, et al. Gradient Enhancement Task Aware Post-training Quantization[C]//Proceedings of the Thirty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2026). 2026: 1577–1585. DOI: 10.24963/ijcai.2026/176.

[19] ANGELOPOULOS AN, BATES S, FISCH A, et al. Conformal Risk Control[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2024. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/f3549ef9b5ff520a7e41ff3cc306ab2b-Abstract-Conference.html.

[20] DROR R, BAUMER G, SHLOMOV S, et al. The Hitchhiker’s Guide to Testing Statistical Significance in Natural Language Processing[C]//Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2018: 1383–1392. DOI: 10.18653/v1/P18-1128.

[21] BLUM A, HARDT M. The Ladder: A Reliable Leaderboard for Machine Learning Competitions[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning. 2015: 1006–1014. https://proceedings.mlr.press/v37/blum15.html.

[22] RECHT B, ROELOFS R, SCHMIDT L, et al. Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet? [C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. 2019: 5389–5400. https://proceedings.mlr.press/v97/recht19a.html.

[23] JITKRITTUM W, GUPTA N, MENON AK, et al. When Does Confidence-Based Cascade Deferral Suffice?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023). 2023. DOI: 10.52202/075280-0431.

# 附录 A 实验与复核索引

表 A-1 三组实验的归档指纹

| 归档 ID | 文件 | SHA-256 前 12 位 | 仓库路径 |
|---|---|---|---|
| 匹配量化对照 | primary_f20.csv | 7467e632ff8a | data/main_pool_tables/primary_f20.csv |
| 同预算恢复比较 | arm_summary.csv | 3024c95c6282 | data/main_pool_tables/arm_summary.csv |
| 留出题组复核 | SCIENTIFIC_PROTOCOL.md | 13d920d83ac6 | 仅本地归档（未随仓库发布） |

数据与代码已公开：https://github.com/Louis119/prm-nf4-first-error 。仓库含逐条评分（读出面板 24 份、全池重评 4 份、恢复配置 16 份）、派生统计、全部分析脚本与论文 PDF，逐文件 SHA-256 见仓库 SHA256SUMS；所有数字均可在无 GPU 的笔记本上重算。

表 A-2 留出题组八配置的原始评分身份

| 模型 | 配置 ID | 原始评分 SHA 前 12 位 | 批清单 SHA 前 12 位 |
|---|---|---|---|
| MathShepherd | bf16 | e3370d6450b2 | 7cee796acbd4 |
| MathShepherd | nf4 | 1e5a73d227af | 7cee796acbd4 |
| MathShepherd | FSR-b10 | 0f007d2c3a9e | 7cee796acbd4 |
| MathShepherd | Step-BCE-b10 | 304f492c94a9 | 7cee796acbd4 |
| RLHFlow | bf16 | 72efe336db4e | 5a1ea0ce9f67 |
| RLHFlow | nf4 | f68576f973e6 | 5a1ea0ce9f67 |
| RLHFlow | FSR-b10 | 0397bc86e7fc | 5a1ea0ce9f67 |
| RLHFlow | Step-BCE-b10 | 6ace6969082c | 5a1ea0ce9f67 |

表 A-2 中两模型各有 BF16、NF4、FSR10、Step-BCE10。配置编号映射至原始文件，模型来源、环境与准入校验随索引保存。

输出头读出面板的归档、校验与复现边界汇总于表 A-3。

表 A-3 输出头读出面板的证据索引

| 项目 | 内容 | 校验/说明 |
|---|---|---|
| 面板 | 200 条/175 组；六层 34/34/33/33/33/33 | SHA-256 1235de…；与 1,796 条留出重叠 0 |
| 原始评分 | 24 份（2 模型×2 主干×A/B/C×2 重复） | 24/24 校验值与执行记录一致 |
| 统计 | 随稿统计文件（加权水平、交互估计） | 10,000 次全局题组 bootstrap；共用同一 draw |
| 环境 | 加速卡平台（双卡）；8 次前向 | A 为同环境重跑；与原主表不拼接 |
| 复现边界 | B 仅 FP32 读出；C 由 B 舍入 | 重复逐值一致；B 仅改读出运算 |

注：面板为机制诊断样本；逐文件校验值、统计修复前后对比与独立复核见随稿统计记录。

# 附录 B 按来源的配对分母

图 4-2 的具体分母与点估计列于表 B-1。

表 B-1 匹配量化对照的来源分母与 F20 差值

| 模型 | 来源 | 含错／全正确 | 定位差（百分点） | 误报差（百分点） |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | ProcessBench | 1878 / 995 | -0.05 | -1.61 |
| Qwen | PRMBench | 1659 / 287 | -1.81 | -3.83 |
| Qwen | Hard2Verify | 140 / 41 | +1.43 | -12.20 |
| MathShepherd | ProcessBench | 1878 / 995 | -0.32 | -0.10 |
| MathShepherd | PRMBench | 1659 / 287 | +0.42 | -4.18 |
| MathShepherd | Hard2Verify | 136 / 41 | +0.00 | +0.00 |
| RLHFlow | ProcessBench | 1878 / 995 | -0.64 | +2.21 |
| RLHFlow | PRMBench | 1659 / 287 | -1.27 | +2.09 |
| RLHFlow | Hard2Verify | 140 / 41 | +1.43 | -2.44 |

表 B-2 源 F20 的来源内差值区间

| 模型 | 来源 | ΔL 95%区间 | ΔF 95%区间 |
|---|---|---|---|
| Qwen | ProcessBench | [-1.15, 1.08] | [-2.84, -0.40] |
| Qwen | PRMBench | [-2.79, -0.83] | [-6.53, -1.37] |
| Qwen | Hard2Verify | [-2.94, 6.06] | [-23.81, -2.38] |
| MathShepherd | ProcessBench | [-0.75, 0.11] | [-0.85, 0.69] |
| MathShepherd | PRMBench | [-0.66, 1.54] | [-7.72, -0.67] |
| MathShepherd | Hard2Verify | [0.00, 0.00] | [0.00, 0.00] |
| RLHFlow | ProcessBench | [-1.47, 0.16] | [0.81, 3.65] |
| RLHFlow | PRMBench | [-2.09, -0.46] | [-0.66, 4.83] |
| RLHFlow | Hard2Verify | [0.00, 3.62] | [-14.71, 11.11] |

注：单位为百分点，点估计与分母见表 B-1。每来源内 10,000 次题组配对 bootstrap，未调整的探索性区间；不重新加权汇总结果。

# 附录 C 留出题组完整指标

表 C-1 提供全部政策的敏感性结果。F10 与固定 0.5 是敏感性对照，主政策仍为源 F20；固定 0.5 的误报率明显更高，不作为部署操作点。

表 C-1 留出题组各配置的定位数与误报数

| 模型 | 配置 | 源 F20 | 源 F10 | 固定 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | BF16 | 157 / 48 | 111 / 35 | 261 / 150 |
| MathShepherd | NF4 | 140 / 44 | 128 / 38 | 288 / 143 |
| MathShepherd | FSR10 | 132 / 41 | 109 / 37 | 271 / 149 |
| MathShepherd | Step-BCE10 | 146 / 42 | 99 / 32 | 282 / 139 |
| RLHFlow | BF16 | 150 / 57 | 52 / 15 | 264 / 96 |
| RLHFlow | NF4 | 133 / 57 | 51 / 20 | 271 / 107 |
| RLHFlow | FSR10 | 136 / 55 | 51 / 13 | 269 / 107 |
| RLHFlow | Step-BCE10 | 151 / 60 | 55 / 16 | 270 / 105 |

各单元为定位数 / 误报数。含错分母 1,547，全正确分母 249。

表 C-2 补充主端点的两阶段区间，对应图 4-9 上排。

表 C-2 同时重采样源校准与留出题组的区间

| 模型 | 端点 | 点估计 | 95%区间 | 98.75%区间 |
|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | L | -1.10 | [-3.27, 2.65] | [-4.30, 3.51] |
| MathShepherd | F | -1.61 | [-7.81, 8.47] | [-13.27, 11.30] |
| RLHFlow | L | -1.10 | [-3.94, 1.50] | [-4.54, 1.94] |
| RLHFlow | F | +0.00 | [-7.06, 9.13] | [-9.38, 10.26] |

注：单位为百分点，差值为 NF4 减 BF16。保留冻结阈值点估计，每次重采样重新估计源 F20 阈值；2,000 次重采样全部成功，未重选恢复模块。固定阈值区间见表 4-3。

# 附录 D 恢复配置的完整数值

表 D-1 MathShepherd 各配置的源 F20 结果

| 配置 | 定位数 | 误报数 | L（%） | F（%） | 阈值 τ |
|---|---|---|---|---|---|
| bf16 | 165 | 73 | 4.85 | 5.73 | 0.222700 |
| nf4 | 165 | 63 | 4.85 | 4.95 | 0.245085 |
| FSR-b10 | 155 | 58 | 4.56 | 4.55 | 0.222700 |
| FSR-b20 | 177 | 78 | 5.21 | 6.12 | 0.245085 |
| FSR-no-correct-b20 | 162 | 63 | 4.77 | 4.95 | 0.222700 |
| Step-BCE-b10 | 163 | 60 | 4.80 | 4.71 | 0.245085 |
| Step-BCE-b20 | 171 | 59 | 5.03 | 4.63 | 0.245085 |
| Output-MSE-b10 | 170 | 63 | 5.00 | 4.95 | 0.245085 |
| Output-MSE-b20 | 175 | 61 | 5.15 | 4.79 | 0.245085 |
| Random-b10-s20261108 | 168 | 61 | 4.94 | 4.79 | 0.245085 |
| Random-b10-s20261109 | 166 | 68 | 4.88 | 5.34 | 0.245085 |
| Random-b10-s20261110 | 170 | 64 | 5.00 | 5.02 | 0.245085 |
| Random-b20-s20261108 | 168 | 61 | 4.94 | 4.79 | 0.245085 |
| Random-b20-s20261109 | 158 | 65 | 4.65 | 5.10 | 0.245085 |
| Random-b20-s20261110 | 151 | 56 | 4.44 | 4.40 | 0.222700 |

注：每配置共同评价 4,673 条轨迹，其中含错 3,399 条、全正确 1,274 条。b10 和 b20 分别表示额外权重载荷上限 10%和 20%；Random 名称后缀为随机种子。L、F 由原始计数计算，阈值仅作六位小数显示，评价使用原始精度；完整精度见随稿 CSV。

表 D-2 RLHFlow 各配置的源 F20 结果

| 配置 | 定位数 | 误报数 | L（%） | F（%） | 阈值 τ |
|---|---|---|---|---|---|
| bf16 | 262 | 231 | 7.71 | 18.13 | 0.294215 |
| nf4 | 235 | 255 | 6.91 | 20.02 | 0.268941 |
| FSR-b10 | 235 | 231 | 6.91 | 18.13 | 0.268941 |
| FSR-b20 | 251 | 237 | 7.38 | 18.60 | 0.268941 |
| FSR-no-correct-b20 | 260 | 235 | 7.65 | 18.45 | 0.268941 |
| Step-BCE-b10 | 282 | 262 | 8.30 | 20.57 | 0.294215 |
| Step-BCE-b20 | 241 | 233 | 7.09 | 18.29 | 0.268941 |
| Output-MSE-b10 | 232 | 253 | 6.83 | 19.86 | 0.320821 |
| Output-MSE-b20 | 270 | 264 | 7.94 | 20.72 | 0.348645 |
| Random-b10-s20261108 | 239 | 251 | 7.03 | 19.70 | 0.268941 |
| Random-b10-s20261109 | 241 | 258 | 7.09 | 20.25 | 0.268941 |
| Random-b10-s20261110 | 239 | 261 | 7.03 | 20.49 | 0.268941 |
| Random-b20-s20261108 | 244 | 262 | 7.18 | 20.57 | 0.268941 |
| Random-b20-s20261109 | 258 | 272 | 7.59 | 21.35 | 0.320821 |
| Random-b20-s20261110 | 249 | 262 | 7.33 | 20.57 | 0.268941 |

注：每配置共同评价 4,673 条轨迹，其中含错 3,399 条、全正确 1,274 条。b10 和 b20 分别表示额外权重载荷上限 10%和 20%；Random 名称后缀为随机种子。L、F 由原始计数计算，阈值仅作六位小数显示，评价使用原始精度；完整精度见随稿 CSV。

# 附录 E 数值权重载荷账本

表 E-1 核心配置的数值权重载荷

| 模型 | 配置 | 载荷（字节） | 相对 NF4 增量（字节） | 增幅（%） |
|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | BF16 | 14,483,464,192 | 10,357,982,336 | 251.07 |
| MathShepherd | NF4 | 4,125,481,856 | 0 | 0.00 |
| MathShepherd | FSR-b10 | 4,449,168,804 | 323,686,948 | 7.85 |
| MathShepherd | Step-BCE-b10 | 4,449,168,804 | 323,686,948 | 7.85 |
| RLHFlow | BF16 | 16,060,522,496 | 10,357,982,336 | 181.64 |
| RLHFlow | NF4 | 5,702,540,160 | 0 | 0.00 |
| RLHFlow | FSR-b10 | 6,026,227,108 | 323,686,948 | 5.68 |
| RLHFlow | Step-BCE-b10 | 6,026,227,108 | 323,686,948 | 5.68 |

注：载荷包括数值权重与量化数值元数据，不含 JSON 和容器序列化开销；载荷不是运行峰值显存。BF16 为原生基线，增量列仅作相对纯 NF4 的算术比较。

两模型的 FSR-b10 与 Step-BCE-b10 各恢复 1 个注意力投影组和 1 个 MLP 投影组，实际增加均为 323,686,948 字节，选中模块不同。MathShepherd 与 RLHFlow 的 10%额外载荷上限分别为 412,548,185 与 570,254,016 字节，实际增幅分别为 7.85%与 5.68%。

本表由数值权重账本与冻结模块清单逐项计算。原生 BF16 载荷另与归档资源报告的权重张量字段核对一致。原始字节数、模块身份及来源指纹保存在随稿载荷明细中。

表 E-2 20%上限配置的实际载荷

| 模型 | 配置 | 总载荷（字节） | 增量（字节） | 恢复组数 |
|---|---|---|---|---|
| MathShepherd | FSR-b20 | 4,772,855,752 | 647,373,896 | 4 |
| MathShepherd | Step-BCE-b20 | 4,772,855,752 | 647,373,896 | 4 |
| RLHFlow | FSR-b20 | 6,673,601,004 | 971,060,844 | 6 |
| RLHFlow | Step-BCE-b20 | 6,673,601,004 | 971,060,844 | 6 |

注：MathShepherd 恢复两组注意力投影与两组 MLP 投影，RLHFlow 恢复三组注意力投影与三组 MLP 投影；同模型两目标的组数相同。两模型主干 hidden_size=4096、intermediate_size=14336、32 层及 8 个 KV 头相同，词表大小不同；保留 BF16 的词嵌入和 lm_head 造成总载荷差。attention 与 MLP 单组恢复增量分别为 62,244,592 及 261,442,356 字节，因此相同组数的增量相同。